

Práctica final

Android

Aplicaciones para dispositivos móviles

Daniel Valero Carreras

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Objetivos.....	2
2. Requisitos.....	2
3. Entrega.....	3
4. Evaluación	3

Aplicaciones para dispositivos móviles

1. Objetivos

Desarrollar los conceptos básicos que deben haber adquirido los alumnos. Reconocer y utilizar las buenas prácticas y convenios de programación en Android. Conocer la estructura básica de la programación en Android. Mostrar interés, iniciativa, creatividad y destreza en la programación móvil sobre la plataforma Android.

Para ello, se deberá realizar una aplicación de Android que deba contener los elementos que se proponen en los siguientes puntos.

2. Requisitos

Debéis **implementar una aplicación móvil** que aglutine la mayoría de los conocimientos vistos durante la asignatura. La **temática es libre** pero debe cumplir con las siguientes características:

Requisitos visuales

- Pantalla de login
- Pantalla de registro si no estás logueado
- Pantalla de Inicio con elementos de la temática correspondiente.
- Pantalla de detalle
- Pantalla de perfil/ajustes
- Pantalla de funcionalidades avanzadas (mapa, gráficos, videos, cámara, sensores, etc).

Requisitos técnicos obligatorios

La aplicación deberá utilizar los siguientes elementos vistos durante la asignatura:

- **Jetpack Compose** para el desarrollo de la interfaz.
- **Material 3**.
- **Navigation Compose**, con al menos cinco destinos.
- Paso de parámetros entre pantallas.
- Gestión correcta del **estado** de la interfaz.
- Una lista mediante LazyColumn, LazyRow o Grid.
- Arquitectura **MVVM**.
- Uso de **ViewModel**.
- Patrón **Repository** para acceso a datos.

Aplicaciones para dispositivos móviles

- Persistencia mediante **Room** y/o Firebase según la naturaleza de la aplicación.
- **Inyección de dependencias.**
- Gestión apropiada de permisos Android cuando sean necesarios.
- Interfaz razonablemente adaptativa a diferentes tamaños de pantalla.

Además, deberéis completar la práctica con una **documentación acorde a la misma**, que implemente como mínimo los siguientes apartados:

- Introducción
- Diseño de la Aplicación
- Base de datos empleada
- División del trabajo por personas en caso de que se la aplicación se haya desarrollado en grupo.
- Desarrollo de la aplicación
- Problemas encontrados, solución a los mismos.
- Puntos fuertes de mi aplicación / Puntos débiles de mi aplicación.
- Conclusiones (tanto de la práctica como de la asignatura) y vías futuras.
- Uso de la IA (cómo se ha utilizado la IA para la creación de la aplicación)

Para finalizar, se debe de preparar una **presentación de no más de 10 minutos** en la que se debe:

- Mostrar la aplicación móvil realizada (ya sea en el emulador o en un smartphone real)
- Indicar la estructura del proyecto (clases más relevantes, vistas implementadas, código a destacar, etc.).
- Responder a las preguntas que haga el profesor.

3. Entrega

Habrà una entrega:

- Práctica en formato PDF con:
 - Enlace al proyecto subido en Github con los diferentes commits que demuestren la evolución del proyecto.

4. Evaluación (Parte práctica 20%)

La práctica se valorará de la siguiente forma:

1. **Funcionamiento y requisitos funcionales: 3 puntos.**

Aplicaciones para dispositivos móviles

Se evalúa la implementación correcta del login, registro, inicio, detalle, perfil/ajustes y las pantallas necesarias para su temática. Navegación coherente, operaciones principales completas y sin errores importantes.

2. Jetpack Compose, navegación y estado: 1 punto.

Se evalúa correcto uso de jetpack, navegación, estado. Los componentes deben estar bien separados, la navegación y los estados deben estar correctamente gestionados.

3. Arquitectura y organización: 1 punto.

Utilización de la arquitectura planteada en clase: UI->ViewModel->Repository->Fuente de datos. Inyección de dependencias, organización de paquetes, etc.

4. Diseño e implementación de la base de datos: 1 punto.

Utilización de Firebase o Room para la implementación de la base de datos.

5. Funcionalidades avanzadas — 1 punto

Utilización de **al menos dos** funcionalidades avanzadas: cámara, sensores, QR, mapas, notificaciones, audio, video, gráficos...

6. Diseño adaptativo — 1 punto

Utilización de diseño adaptativo para diferentes dispositivos móviles

7. Documentación — 1 punto

Calidad de la documentación aportada

8. Github — 1 punto

Repositorio bien estructurado y evolución razonable mediante commits.

5. Evaluación (Parte teórica 30%)

La práctica se evaluará presencialmente en enero para demostrar que se han adquirido los conocimientos necesarios. Para ello se hará una entrevista personal al alumno/grupo en el que se mostrará la aplicación y se le harán preguntas sobre el desarrollo de la misma.